

Расчет ширины раскрытия нормальных трещин

SLS.Crack.Code выбирает SP63 или SP35 для ширины нормальных трещин. Обе ветки используют готовое НДС и один общий движок точной геометрии области. Выбор не связан с Stability.Code.

Новая геометрия подключена только к расчетам трещин. Устойчивость продолжает прежний расчет по дискретной сетке, реальным Area/I и существующим настройкам; импорт достоверных outer/opening не меняет ее алгоритм.

СП 63: расчет ширины нормальных трещин

Расчет выполняется для нормальных трещин при общем НДС N + Mx + My. Для произвольного сечения программа берет деформации и напряжения из НДМ, а геометрические величины для трещин определяет по нормали к нейтральной линии.

1. Условие и формула

Основное условие принято по СП 63.13330.2018, п. 8.2.6: расчетная ширина нормальной трещины не должна превышать допустимую ширину, заданную пользователем.

a_crc ≤ a_crc,ult СП 63, п. 8.2.6, ф. (8.118)

В текущей версии считается только продолжительное раскрытие для сочетаний II группы. Непродолжительное раскрытие по сумме нескольких состояний в этой версии не реализовано.

a_crc = a_crc,1 СП 63, п. 8.2.7, ф. (8.119)

a_crc = φ_1 · φ_2 · φ_3 · ψ_s · (σ_s / E_s) · l_s СП 63, п. 8.2.15, ф. (8.128)

a_crc - расчетная ширина раскрытия нормальной трещины, a_crc,1 - продолжительная часть этой ширины, a_crc,ult - допустимая ширина. φ_1, φ_2, φ_3 и ψ_s - коэффициенты формулы СП, σ_s - напряжение растянутой арматуры, E_s - модуль арматуры, l_s - принятое расстояние между трещинами. Этот подраздел применяется при SLS.Crack.Code = SP63. Следующий подраздел описывает SP35; параметры ψ_s, φ_1...φ_3 и l_s в его формулу не переносятся. Продольные трещины по сжатоу бетону проверяются независимо от выбранной методики ширины.

2. Сначала проверяется образование трещины

Для каждого сочетания с включенным Calculation.Crack.Width программа сначала проверяет, появляется ли нормальная трещина при текущей нагрузке. Эта проверка выполняется до расчета ширины раскрытия. При подтвержденном NotCracked ширина a_crc не рассчитывается: статус проверки N/A, численная ячейка a_crc остается пустой. Это не нулевой результат вызванной формулы. Текущее CrackedState полного сочетания сохраняется независимо, потому что нужно для проверки продольных трещин и вывода состояния профиля трещин.

λ_crc ≤ 1: трещина образуется при текущем сочетании

λ_crc > 1: трещина при текущем сочетании еще не образуется

λ_crc показывает уровень появления нормальной трещины. При центральном растяжении это доля заданной растягивающей силы N. Физический путь задается общей колонкой LoadPath сочетания: масштабируется Mx, My, Mxy, N или полный вектор. Правила Auto одинаковы для трещинообразования и несущей способности; фактический путь и причины резервных попыток выводятся в Results.

3. Выбор ветки проверки образования

Программа проверяет, есть ли чистое центральное растяжение. Проверка выполняется относительно центра тяжести приведенного сечения, который соответствует модели CrackInitiation. Если растягивающая сила действует без моментов относительно этого центра, применяется специальная ветка N_crc. Во всех остальных случаях используется общая ветка образования трещины через нейтральную линию и растянутый бетон. Load.ReferenceOffset и сдвиг между бетонным и приведенным центром учитываются централизованно. Поэтому растягивающая N при нулевых пользовательских Mx и My, но с ненулевым смещением точки приложения нагрузки, считается внецентренной и идет по общей ветке.

4. Центральное растяжение: N_crc

Если задано растягивающее N и моментный вектор относительно центра тяжести приведенного сечения равен нулю, включается отдельная ветка центрального растяжения. В этой ветке нейтральная линия отсутствует.

N > N_crc СП 63, п. 8.2.4, ф. (8.117)

СП 63 для центрально-растянутых элементов задает отдельное условие образования трещин через продольную растягивающую силу: если внешнее растягивающее N больше N_crc, нужно выполнять расчет раскрытия трещин.

N_crc = A_red · R_bt,ser СП 63, п. 8.2.13, ф. (8.127)

λ_crc = N_crc / N

N_crc - продольная сила образования трещин при центральном растяжении. A_red - приведенная площадь сечения. R_bt,ser - сопротивление бетона растяжению для II группы предельных состояний.

A_red = A_b + A_s,total · (E_s / E_b)

В формуле A_red величина A_b означает всю площадь бетона, а A_s,total - всю площадь продольной арматуры. Отношение E_s/E_b учитывает приведение арматуры к бетону. Если λ_crc > 1, заданная растягивающая сила меньше силы образования трещин. Если λ_crc ≤ 1, трещина считается образованной; дальше берется вся площадь бетона A_bt = A_b и вся растянутая продольная арматура A_s.

5. Общая ветка N+M: нейтральная линия и ε_bt,ult

Во всех нецентральных случаях ищется нагрузка, при которой растянутый бетон достигает предельной деформации. LoadPath из строки сочетания применяется к обоим критериям. При N + M режим Auto пробует моментный путь, затем λ*N, затем λ*NMxy; при одной составляющей сразу выбирается путь по ней. Фиксированный путь не меняется. Пустое значение считается Auto. Подробные правила, включая эксцентриситет силы и физические исходы BaseFail, приведены в справке к таблице сочетаний.

Как именно искать этот уровень, задает SLS.Crack.InitiationSolutionStrategy. В режиме UltimateStrain программа напрямую ищет плоскость деформаций по условию ε_bt = ε_bt,ult. В режиме LoadMultiplier программа перебирает λ и для каждой λ-точки решает обычное НДС. В режиме Auto сначала пробуете UltimateStrain, а при численной неудаче тот же путь повторяется через LoadMultiplier.

$$h_{eq} = \sqrt{A} \cdot \left(\frac{I_1}{I_2} \right)^{1/4}, \quad b_{eq} = \sqrt{A} \cdot \left(\frac{I_2}{I_1} \right)^{1/4}$$

$$h = s_t - s_c$$

A - реальная площадь бетонного элемента, I_1 и I_2 - его главные локальные моменты инерции, b_{eq} и h_{eq} - стороны прямоугольной оболочки, которая нужна только для границ и расстояний. Для Equivalent square обе стороны равны $\sqrt{A}$.

s_t - координата внешнего наиболее растянутого бетонного края по нормали n , s_c - координата внешнего наиболее сжатого края. Разность $h = s_t - s_c$ дает высоту сечения по нормали к нейтральной линии.

Эта логика нужна для произвольной дискретной сетки и импортированной AutoCAD-геометрии. Она используется только для геометрических расстояний, высот, границ зон, схемы и AutoCAD export; расчетные усилия НДМ и свойства сечения используют реальные Area и $I_x/I_y/I_{xy}$.

9. A bt: расстояние а с и расчетная зона

а s измеряется по нормали к нейтральной линии от оси крайнего растянутого стержня до бетонного контура. Настройка SLS.Crack.CoverDistanceMode задает, какой именно контур считать расчетным.

NearestContour: программа идет от оси стержня по нормали в сторону растянутой поверхности и берет ближайший выход из бетонного контура. Этот режим удобен, когда нужно проверить локальное расстояние до ближайшей границы.

GlobalExtreme: программа берет расстояние от оси стержня до дальней растянутой опорной линии всего сечения. Для ступенчатого или не выпуклого сечения это расстояние может быть намного больше локального.

$$a_s = t_{\text{exit}} \quad (\text{NearestContour})$$

$$a_s = s_t - s_{\text{bar.max}} \quad (\text{GlobalExtreme})$$

$s_{\text{bar,max}}$ - максимальная координата оси растянутого стержня по нормали п. s_t - координата дальней растянутой опорной линии всего бетонного сечения. t_{exit} - расстояние от оси стержня до ближайшего выхода луча из бетонного контура.

Найденное a_s нужно не само по себе: оно задает минимальную глубину эффективной бетонной зоны $2a_s$. Эта зона дает площадь A_{bt} , а A_{bt} участвует в расстоянии между трещинами l_s . Поэтому изменение

SLS.Crack.CoverDistanceMode может заметно изменить a_{сгс}, особенно для Г-сечений и импортированных несимметричных сеток.

Если арматура имеет несколько диаметров или рядов, выбирается именно крайний растянутый стержень из принятой расчетной группы.

SLS.Crack.TensionZoneMode = Full | tension берет всю фактически растянутую зону. Effective применяет прежние геометрически зайти за нейтральную линию; A bt равна точному пересечению бетонной области с принятой полосой.

$$h_{bt} = \min(\max(x_t; 2a_s); 0.5 \cdot h)$$

h_{bt} - глубина эффективной зоны, а x_t - фактическая высота растянутой зоны до нейтральной линии. h - полный габарит сечения по нормали.

В Effective дополнительное условие растяжения бетона внутри расширенной полосы не применяется. Общий движок отсекает граничные элементы частично, сохраняет проемы и дуги. Для A_s по-прежнему выбираются только растянутые стержни, потому что σ_s относится к растянутой арматуре.

Практические случаи для Effective: если $x \cdot t < 2a_s$, глубина зоны принимается равной $2a_s$, если только верхнее ограничение $0.5h$ не уменьшит ее. В этом случае по $2a_s$ расширяется именно бетонная зона

А_{bt}; сжатые стержни, попавшие в эту полосу геометрически, не включаются в А_s. Если $2a_s \leq x_t \leq 0.5h$, принимается фактическая растянутая зона x_t . Если $x_t > 0.5h$, зона ограничивается глубиной $0.5h$.

A_{bt} вычисляется по той же конечной геометрии, которая сохраняется в результате и выгружается в AutoCAD. При отсутствии достоверного outer граница может быть ступенчатой, но отдельная контрольная аппроксимация не строится. Отличие от прежнего отбора целых КЭ по центрам ожидаемо на границе зоны и должно объясняться точным отсечением.

10. A_s и напряжения σ_s

В A_s входят только растянутые стержни, оси которых находятся внутри принятой зоны по координате s . Для Effective при срабатывании нижнего ограничения $2a_s$ бетонная площадь A_{bt} может увеличиться за счет полосы $2a_s$, но сжатые стержни из этой полосы не добавляются в A_s , σ_s и $d_{s,eq}$. Набор стержней выбирается один раз по текущему сочетанию и затем используется также для $\sigma_{s,src}$ в режиме Auto, если уточнение вообще потребовалось.

$$\sigma_s = \frac{\sum(A_{s,i} \cdot \sigma_{s,i})}{\sum A_{s,i}}$$

А s_i - площадь i -го выбранного растянутого стержня. σ_{s_i} - напряжение в этом стержне, полученное из НДМ.

$\Sigma A_{s,i} = A_s$ - суммарная площадь выбранной растянутой арматуры. σ_s - средневзвешенное напряжение арматуры, которое входит в формулу раскрытия трещины.

Такой расчет σ_s является инженерной НДМ-интерпретацией для произвольного сечения и косо го изгиба. СП 63.13330.2018, п. 8.2.16 дает формулы для типовых схем, а программа берет напряжения непосредственно из НДМ по каждому стержню.

11. Эквивалентный диаметр $d_{с.эк}$

СП 63 в формуле I_s использует один диаметр d_s и не раскрывает общий случай нескольких диаметров в выбранной группе стержней. Поэтому программа применяет инженерное дополнение по EN 1992-1-1.

$$d_{s,eq} = \frac{\sum(n_i \cdot d_i^2)}{\sum(n_i \cdot d_i)}$$

$d_{s,eq}$ - эквивалентный диаметр расчетной группы. d_i - диаметр стержней i -й группы, n_i - количество таких стержней.

Такой способ учета разных диаметров является инженерным дополнением. СП 63 не дает отдельной прямой формулы для этого случая.

Если все стержни одного диаметра, $d_{с.с.г}$ равен этому диаметру. Если диаметры разные, более крупные стержни получают больший вес, что инженерно согласуется с их большей площадью.

12. Коэффициенты $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ и ψ_s

К этому шагу уже известны σ_s , E_s и I_s . Остается принять коэффициенты φ_1 , φ_2 , φ_3 и ψ_s из формулы (8.128).

φ_1 - коэффициент длительности действия нагрузки. Программа берет его из SLS.Crack.Phi1; для продолжительного раскрытия обычно принимают 1.4.

Ф 2 - коэффициент поверхности арматуры. Он задается пользователем напрямую в SLS.Crack.Phi2: обычный ориентир 0.5 для периодического профиля и 0.8 для гладкой арматуры.

φ_3 - коэффициент характера работы элемента. При SLS.Crack.Phi3Mode = Auto программа принимает $\varphi_3 = 1.2$ для растягивающей продольной силы N и $\varphi_3 = 1.0$ для остальных реализованных случаев. При Phi3Mode = User берется SLS.Crack.Phi3.

ψ_s – коэффициент неравномерности деформаций растянутой арматуры между трещинами. При пригодной точке образования в режиме SLS.Crack.PsiMode = User берется SLS.Crack.PsiS.

Подтвержденный NotCracked исключает расчет ширины нормальных трещин: результат N/A, формула не вызывается, исходное значение SLS.Crack.PsiS сохраняется и предупреждение о принятии $\psi_s = 1$ не

выводится. Неудача поиска пригодной точки трещинообразования или состояния после появления трещины отличается от такого подтверждения: по допустимому текущему НДС ширина рассчитывается во всех режимах

PsiMode с $\psi_s = 1$ без уменьшения раскрытия. Предупреждение выводится только если коэффициент действительно принят и использован в формуле. Фактический статус поиска образования сохраняется отдельно.

Продольные трещины от этого поиска не зависят. Только отсутствие или физический отказ НДС заданного сочетания блокирует обе проверки.

При SLS.Crack.PsiMode = Auto программа сначала считает ширину s $\psi_s = 1$. Если $a_{crs} \leq a_{crs,ult}$, этого достаточно для проверки, но справочное $\sigma_{s,crs}$ все равно выводится при наличии PostCrackState.

При SLS.Crack.PsiMode = AlwaysCalc программа всегда применяет уточнение $\psi_s = 1 - 0.8 \cdot \sigma_{s,crс} / \sigma_s$, если найдено состояние сразу после образования трещины. Если выбранный путь образования трещины не дает честной точки $\sigma_{s,crс}$, остается $\psi_s = 1$.
Если первая проверка Auto не проходит, ψ_s уточняется по напряжению арматуры сразу после появления трещины. Это напряжение берется из ранее сохраненного PostCrackState; повторно искать точку образования трещины на этом шаге не нужно.
 $\sigma_{s,crс}$ определяется для той же расчетной группы стержней, которая была выбрана по текущему сочетанию для σ_s . Это важно: программа сравнивает напряжения одной и той же группы стержней в текущем CrackedState и сразу после образования трещины.
Если точка образования найдена, но выбранная арматура в этом состоянии не растянута, а в текущем НДС растянута, нормальная трещина не получает N/A только по этой причине. Ширина рассчитывается обычной формулой по текущему σ_s с $\psi_s = 1$ во всех режимах PsiMode; ResultComment поясняет, что уменьшение раскрытия не применялось. При отсутствии растянутой арматуры в самом текущем НДС формула не выполняется, и предупреждение о принятии $\psi_s = 1$ не выводится.
В общем изгибе в эту группу входят только стержни, которые в текущем сочетании растянуты и оси которых попали в принятую расчетную зону. В центральном растяжении берется вся продольная арматура, которая находится в растяжении.
Если режим Effective расширил бетонную зону A_bt до 2a_s и эта полоса геометрически зашла за нейтральную линию, это влияет на A_bt. Сжатые стержни из такой полосы в A_s, σ_s и d_s,eq не добавляются: расчетная группа выбирается по текущему НДС как растянутая группа.

$$\sigma_{s,crс} = \frac{\sum(A_{s,i} \cdot \sigma_{s,i,crс})}{\sum A_{s,i}}$$

Здесь A_s,i - площадь i-го выбранного стержня, $\sigma_{s,i,crс}$ - напряжение этого стержня из НДМ в состоянии $\lambda_{crс}$ после образования трещины. Расчетная группа не пересобирается: берутся те же стержни, которые были выбраны по текущему CrackedState для σ_s .
В состоянии PostCrackState часть выбранных по текущему НДС стержней может оказаться сжатой: пороговая нагрузка $\lambda_{crс}$ может быть меньше текущей, а после выключения растянутого бетона плоскость деформаций меняется. SLS.Crack.SigmaSCrcAveragingMode задает, что делать с такими сжатыми напряжениями при усреднении $\sigma_{s,crс}$: учитывать их со знаком или принимать равными нулю.
СП 63, п. 8.2.18 использует $\sigma_{s,crс}$ как напряжение в продольной растянутой арматуре сразу после образования нормальных трещин.
Для произвольного сечения с несколькими стержнями программа получает одно $\sigma_{s,crс}$ как средневзвешенное по площади напряжение выбранной группы стержней.

$$\psi_s = 1 - 0.8 \cdot \frac{\sigma_{s,crс}}{\sigma_s} \quad \text{СП 63, п. 8.2.18, ф. (8.137)}$$

σ_s - средневзвешенное напряжение той же группы стержней в текущем CrackedState.

13. Итоговый расчет и запас

Условие проверки принято по СП 63.13330.2018, п. 8.2.6, формула (8.118). Допустимая ширина a_crс,ult всегда задается пользователем настройкой SLS.Crack.Allowable; программа не выбирает ее автоматически.

$$a_{crс} \leq a_{crс,ult} \quad \text{СП 63, п. 8.2.6, ф. (8.118)}$$

$$SF_{crс} = \frac{a_{crс,ult}}{a_{crс}}$$

Обозначения: a_crс,ult - допустимая ширина раскрытия трещины, заданная пользователем; SF_crс - коэффициент запаса по раскрытию трещин. Для подтвержденного NotCracked или неприменимой проверки a_crс и численный запас не выводятся. Если выполненная формула дала a_crс = 0, запас по раскрытию не ограничивает сечение; это отдельный случай, а не доказательство отсутствия трещины.
В верхней сводке rngBatchSummary остаются только общий статус трещин и минимальный коэффициент запаса. Подробные величины расчета трещин выводятся в отдельной таблице Results от rngCrackSummaryAnchor: геометрия зоны, арматура, коэффициенты, напряжения, a_crс, a_crс,ult и статусы нормальных и продольных трещин.

13. Продольные трещины по сжатому бетону

Эта проверка отделена от расчета ширины нормальных трещин a_crс. Она контролирует максимальное сжимающее напряжение в бетоне по уже найденному НДС сочетания и не запускает отдельный расчет равновесия.
По СП 35.13330.2011, п. 7.2 и таблице 7.1, образование продольных трещин относится к расчетам по второй группе предельных состояний. Поэтому программа выполняет эту проверку только как часть Calculation.Crack.Width. Если профиль не запрашивает раскрытие трещин, в Results выводится LongitudinalCrackStatus = N/A.
Программа просматривает бетонные элементы состояния с трещинами, берет максимальное по модулю сжимающее напряжение $\sigma_{с,max}$ и сравнивает его с пользовательским Concrete.Rb.mc2. Если сжатого бетона нет, проверка неприменима: LongitudinalCrackStatus = N/A.

$$\sigma_{с,max} \leq R_{b,mc2}$$

$$SF_{long} = \frac{R_{b,mc2}}{\sigma_{с,max}}$$

$\sigma_{с,max}$ - максимальное по модулю сжимающее напряжение бетона в текущем CrackedState. R_b,mc2 - введенное пользователем предельное значение для проверки продольных трещин. SF_long - коэффициент запаса по этой проверке.
Concrete.Rb.mc2 вводится пользователем как итоговое допустимое значение для осевого сжатия при проверке продольных трещин. Программа не вычисляет и не умножает коэффициенты условий работы автоматически.
Нормативная привязка: СП 35.13330.2011, п. 7.100 требует проверять нормальные сжимающие напряжения от действующих нормативных нагрузок и воздействий. Таблица 7.6 выделяет расчетное сопротивление для осевого сжатия при проверках по предотвращению продольных трещин. Коэффициенты условий работы принимаются по применимым строкам таблицы 7.7; для этой проверки пользователь учитывает m_b13 и все другие нужные коэффициенты сам до ввода R_b,mc2.
То же правило принято для остальных характеристик бетона в Config: R_b, R_bt, R_b,ser и R_bt,ser считаются уже окончательно принятыми пользователем значениями с учетом нужных коэффициентов m. Это исключает скрытое повторное применение коэффициентов внутри программы.

14. Принятые инженерные допущения

- Геометрические расстояния h, x_t и a_s считаются общим движком по достоверным outer/opening, если они заданы. При неизвестном outer используются границы расчетных оболочек бетонных элементов: известные стороны/поворот, иначе эквивалентный прямоугольник по площади и инерциям, в последнем случае квадрат той же площади. Известные opening учитываются и при таком fallback. Реальные A/I элемента в механических расчетах не подменяются.
- Площадь A_bt считается общим геометрическим движком по точным кольцам конечной области. При неизвестном outer исходными границами служат оболочки КЭ, при достоверном outer - его фактические линии/дуги; все проемы вычитаются один раз. Нормативные границы Effective/FullTension и формула СП 63 сохранены.
- Для изгиба N + M в расчет A_bt попадает бетонная часть принятой полосы. FullTension использует фактическую растянутую зону; Effective применяет ограничения 2a_s и 0.5h. Если срабатывает 2a_s, бетонная полоса может выходить за Н.О., но сжатая арматура в формулу раскрытия не включается.
- При центральном растяжении эффективная зона вокруг отдельных стержней не ограничивается: для расчета ширины раскрытия используется вся продольная арматура, работающая на растяжение, и приведенная площадь сечения для N_crс.
- Расстояние a_s берется от оси выбранного растянутого стержня до бетонной границы по нормали к нейтральной линии. Режим SLS.Crack.CoverDistanceMode выбирает, брать ближайшее пересечение с контуром

или глобальную крайнюю точку сечения по этой нормали.

6. M_crc и N_crc не являются отдельным расчетом, который пользователь запускает вне Calculation.Crack.Width. Это промежуточные, но выводимые величины этапа проверки образования нормальной трещины. Они используются, чтобы определить, образуется ли нормальная трещина при текущем сочетании, и при необходимости уточнить ψ_s.

7. Для произвольного сечения программа использует одну общую расчетную группу растянутых стержней. По этой группе считаются A_s, σ_s, d_s,eq и σ_s,crc. Отдельные локальные зоны вокруг каждого стержня сейчас не строятся.

8. Если в выбранной группе есть стержни разных диаметров, применяется эквивалентный диаметр d_s,eq. Это инженерное дополнение по EN 1992-1-1 для случая, который СП 63 явно не раскрывает.

9. Нормативные ограничения расстояния между трещинами применяются к расчетному значению l_{s,0}, после чего в Results выводится принятое l_s. Поэтому l_s может отличаться от значения, полученного только по основной дробной формуле, если сработало ограничение.

10. Расчет непродолжительного раскрытия нормальных трещин в текущей версии не реализован. Проверка ведется для принятого продолжительного режима: пользователь задает коэффициенты φ_1, φ_2, φ_3 и ψ_s или выбирает предусмотренный автоматический режим.

СП 35: расчет ширины нормальных трещин

Метки источников в этом разделе: [SP35] - положения и формулы СП 35 с указанным пунктом; [METHOD] - пояснения Методического пособия 2017 года к СП 35, которые не имеют приоритета над самим СП; [NDM] - принятые в программе расчетные допущения и пользовательские настройки, а не прямые требования СП.

1. Общая формула и допустимое раскрытие

$$a_{cr} = \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \psi \leq \Delta_{cr}$$

СП 35, п. 7.105, ф. (7.93)

[SP35] σ_s - напряжение наиболее растянутого фактического стержня проверяемой якорной группы в готовом CrackedState; E_s - модуль арматуры той же модели. Не используется максимум другой внутренней группы и не подставляется среднее напряжение СП 63. Δ_cr вводится пользователем через SLS.Crack.Allowable в INPUT Length.

Внутри программы a_cr возвращается в мм. В нормативной формуле a_cr, R_r и размерный ψ представлены в сантиметрах: перед вычислением ψ радиус переводится из мм в см, а полученная ширина затем из см в мм. ψ не является безразмерным ψ_s СП 63.

$$a_{cr} \text{ [мм]} = \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \psi \text{ [см]} \cdot 10$$

2. Коэффициент ψ и радиус армирования

$$\psi = 1.5 \cdot \sqrt{R_r} \quad (\text{Periodic}); \quad \psi = 0.35 \cdot R_r \quad (\text{Smooth})$$

СП 35, п. 7.109

[SP35] Для этих двух зависимостей R_r и ψ берутся в см. RebarProfile выбирается явно: Periodic - периодический профиль, Smooth - гладкий. Пункт 7.109 также относит любую арматуру в стенках к первой зависимости; пользователь обязан выбрать соответствующий режим. Напрягаемая арматура и канатные пучки не реализованы.

$$R_r = \frac{A_r}{\Sigma \beta n d}$$

СП 35, п. 7.110, ф. (7.100)

A_r - чистая площадь бетонной области взаимодействия, без пустот. n - число стержней одного номинального диаметра d; d - диаметр отдельного стержня, включая стержни группы. Для смешанных диаметров знаменатель развернут по фактическим стержням, а не заменен одним d_ref.

$$\Sigma \beta n d = \Sigma_g (\beta_g \cdot \Sigma_{i \in g} d_i)$$

[METHOD] Методическое пособие. Методические рекомендации по применению СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», 2017: раздел 4.2.3, формулы (4.306)-(4.312), рисунок 4.42. Пособие поясняет площадь и многорядное суммирование, но не имеет приоритета над СП 35.

3. Группы, центр и β

По внутренней системе знаков в группы входят только фактически растянутые стержни: положительные деформация и напряжение в текущем НДС. Пользовательские знаки INPUT/OUTPUT этот отбор не меняют. Сжатые и нулевые стержни не соединяют растянутые группы.

gap_ij в следующей формуле означает зазор между поверхностями двух стержней, а L_ij - расстояние между их центрами. d_i и d_j - фактические диаметры. Зазор, равный нулю, означает касание стержней.

$$gap_{ij} = L_{ij} - \frac{d_i + d_j}{2}$$

$$L_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

[NDM] Если зазор между поверхностями стержней не превышает GroupGapTolerance, они относятся к одной группе. Например, близкие пары А-В и В-С образуют общую группу А-В-С. Начальное значение допуска 10 мм, ввод в INPUT Length. Это допущение распознавания, не нормативная константа СП и не погрешность геометрии.

$$x_g = \frac{\Sigma(A_i \cdot x_i)}{\Sigma A_i} ; \text{аналогично } y_g$$

Центр группы считается по реальным площадям стержней. Группа неделима: если ее центр внутри либо на допустимой границе конечной области, включается весь состав. Геометрически невозможная арматура в пустоте или вне бетона является ошибкой исходных данных, а не основанием менять статус в writer.

[SP35] Таблица 7.26: одиночный стержень β=1.00, два стержня β=0.85, три стержня β=0.75; группы из двух/трех стержней описаны без просветов внутри группы. [NDM] Ненулевой GroupGapTolerance расширяет правило распознавания группы и не является требованием таблицы. Для группы более трех обычных стержней согласовано β=0.75; это программное обобщение, не строка таблицы о канатных пучках.

	1 стержень: $\beta=1.00$ 2 стержня: $\beta=0.85$ 3 стержня: $\beta=0.75$ >3 стержней: $\beta=0.75$ [NDM] зазор между стержнями центр по As разные d: центр ближе к большому стержню	
--	---	--

4. Якоря и местные координаты

Для каждой растянутой группы проверяется собственное раскрытие по одной и той же схеме. Боковые соседи определяются по геометрическому расстоянию, без классификации наружных/внутренних групп и без выбора специальной боковой fallback-ветки. Если после прежнего внутреннего отсечения центр кандидата оказывается вне области, формула для него не вызывается; это не NumFail и не отменяет остальные пригодные группы.

$$n = \frac{(k_y, k_x)}{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}}$$

$$t = (-n_y, n_x); \quad n_g = n \cdot x_g; \quad t_g = t \cdot x_g$$

n направлена в сторону растяжения, t вдоль Н.О. Ряды и местные участки не привязаны к глобальным X/Y: поворот и перенос сечения не создают новой ветки алгоритма. При центральном растяжении искусственная Н.О. не назначается.

5. Боковой участок и второстепенные ряды

$$r_{side} = k_r \cdot d_{ref,anchor}$$

$$L_{ij} = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}$$

$$t_{ij} = |(x_j - x_i) \cdot t_x + (y_j - y_i) \cdot t_y|$$

$$\frac{t_{ij}}{L_{ij}} < q: l = r_{side} ; \frac{t_{ij}}{L_{ij}} \geq q: l = \min(r_{side} ; \frac{t_{ij}}{2})$$

[NDM] q задается в SLS.Crack.SP35.NeighborRatioLimit: от 0 до 1, начальное значение 0.2. L - полное расстояние между центрами групп, а t - расстояние между их проекциями на нейтральную линию. На каждой стороне выбирается только ближайшая группа по L, независимо от ее ряда. При t/L ниже q остается полный r_side; при равенстве или выше откладывается r_side, но не больше t/2. Если с одной стороны соседней группы нет, с этой стороны остается r_side. Группа с той же проекцией на НЛ не считается левым или правым соседом и не обнуляет ширину полосы. При одинаковом L выбор воспроизводим по стабильному номеру группы. Сначала проводятся две нормали к НЛ на полученных расстояниях слева/справа. Их положение не уменьшается по бетонной грани через центр группы и не корректируется по отверстиям. Затем исходный бетон с пустотами пересекается с полосой и прежними внутренними ограничениями. Поэтому фактический контур может проходить ближе заданной боковой нормали, не меняя ее положения. Отверстие дает местный вырез, а не продолжение пустоты ниже себя.

$$t_{Left} \leq t_g \leq t_{Right} ; \quad |n_i - n_j| \leq RowTolerance$$

[NDM] RowTolerance разделяет попавшие в участок группы на ряды по нормали к НЛ; начальное значение 50 мм. Он не определяет бокового соседа и не меняет положение двух боковых нормалей. Разнос крайних центров одного ряда не превышает допуск, без цепочного слияния удаленных рядов. Ряд 1 - самый наружный со стороны растянутой границы бетона; следующие номера растут к НЛ. Такая нумерация используется в таблице, расшифровке и сохраненных данных. Центр на общей границе участков учитывается полностью.

6. Опорный ряд и радиусы

Смена нумерации не меняет нормативный выбор опорного ряда: ближайший к НЛ ряд имеет последний номер, а следующий полный ряд в сторону бетонной границы - предпоследний. Прежние условия по площадям арматуры, внутренний радиус и отсечение по НЛ сохраняются.

[SP35] СП 35.13330.2011, п. 7.110, абзац о крайнем ряде арматуры: радиус взаимодействия r откладывается от оси крайнего растянутого ряда, ближайшего к нейтральной линии. Если площадь арматуры этого ряда меньше половины площади арматуры в каждом из остальных рядов рассматриваемого участка, r откладывается от предпоследнего ряда с полным числом стержней. При равенстве половине перенос не требуется. Зона не выходит за нейтральную линию.

Сравниваются реальные площади As стержней допущенных местных групп, а не только их количество: при разных диаметрах одинаковое число стержней не означает одинаковую площадь. Например, крайний ряд с As = 200 мм2 переносит отсчет на предпоследний, если в каждом другом ряду As > 400 мм2.

Не путайте обозначения: от выбранного ряда откладывается r, который ограничивает бетонную область A_r. Радиус армирования R_r не откладывается от ряда: он вычисляется по готовой области как A_r / Σβnd (СП 35, п. 7.110, формула 7.100). Рисунок 4.42 Методического пособия по СП 35, 2017, раздел 4.2.3 показывает примеры области; правило переноса отсчета на предпоследний ряд приведено именно в СП 35.

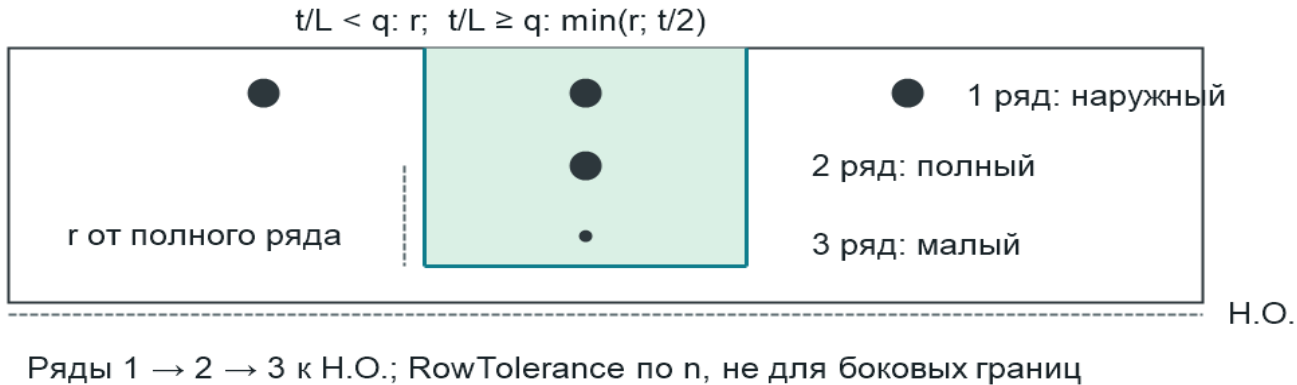
$$d_{Max} = \max(d_i); \quad d_{Min} = \min(d_i); \quad d_{Average} = \frac{\sum_i d_i}{m}$$

[NDM] RadiusDiameterMode = Max/Min/Average выбирает диаметр для радиуса. Один и тот же режим действует по стержням якорной группы в боковом направлении и по всем стержням опорного ряда в сторону Н.О. Среднее арифметическое, не среднее по As.

$$r_{NA} = k_r \cdot d_{ref,row} ; \quad k_r \in \{3,5,6\}; \quad n_{inner} = \max(n_{NA} ; n_{ref} - r_{NA})$$

[SP35] Пункт 7.110: 6d - общий радиус; 3d - для прямоугольных сечений с равномерной арматурой по контуру; 5d - для пучков и канатов, где d относится к наружному контуру арматурного элемента. Пучки и

канаты не входят в область этой версии. [METHOD] Геометрические примеры приведены на рис. 4.42. [NDM] InteractionRadiusMode выбирается явно; проверка применимости остается за пользователем. Один множитель действует в боковом и внутреннем направлении.



7. Площадь A_r и несколько отверстий

Если задан точный контур сечения, площадь учитывает его прямые стороны и круговые дуги. Без него граница определяется по импортированным бетонным элементам и может быть ступенчатой. В формуле, на схеме и при экспорте используется одна и та же область.

Заданные отверстия учитываются и без отдельного наружного контура. Можно задать несколько пустот. В полном сечении область ограничивается стенкой с рассматриваемой арматурой: пустота и арматура противоположной стенки в нее не включаются.

$$A_r = \Sigma A_{\text{outer}} - \Sigma A_{\text{opening}}$$

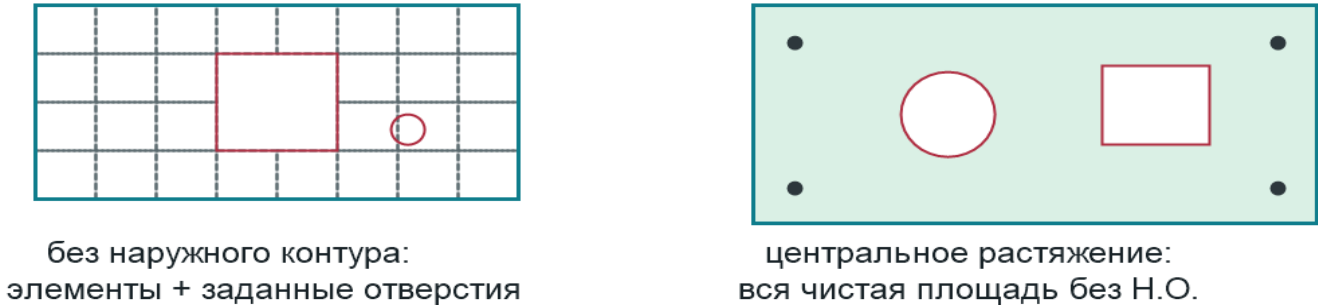
Пары точек $P_1...P_5$ и $Q_1...Q_5$ помогают проверить наружную и внутреннюю границы области. Площадь учитывает и отверстия между этими точками. Замкнутый контур может быть ломаной с дугами, а не окружностью; у области может быть несколько отдельных частей и отверстий.

В Σnd входят только группы, оставшиеся в конечной области. Отверстие внутри области исключается целиком, а отверстие на ее краю образует вырез.



8. Центральное растяжение и максимум

[SP35] При центральном растяжении принимается вся чистая площадь сечения с вычитанием всех пустот. Локальные радиусы и искусственная Н.О. не применяются. В знаменатель входят все фактически растянутые группы; σ_s берется по наиболее растянутому стержню.



$$a_{cr,final} = \max_i (a_{cr,i})$$

Сравнивается раскрытие, а не одно напряжение: другой якорь с меньшим σ_s , но большим R_g может оказаться критическим. При совпадении результатов выбор воспроизводим по стабильному порядку групп. Сохраняются критический якорь, реальный расчетный стержень, все включенные ряды и сама использованная область.

9. Статусы, таблица и сохраненный результат

Подтвержденный NotCracked исключает формулу ширины для обеих методик. Численная неудача Formation сама по себе не блокирует SP35: при пригодном текущем НДС выполняется обычная формула СП 35 без ψ_s и без предупреждения о $\psi_s=1$. Отказ обязательного текущего НДС блокирует ширину и продольные трещины через общую policy.

В формулах ширины нет поисковой несходимости: они дают OK/FAIL, InputErr/CalcErr либо N/A по централизованной политике. NumFail принадлежит исходному solve/search и сохраняется в его собственном результате. Статусы и ResultComment инженерного result-tree writer не придумывает.

$\beta/n/d/rebars$ выводятся по всем включенным рядам в виде «1 ряд: ... | 2 ряд: ...». d содержит реальные диаметры, rebars - реальные ID. Весь блок относительно rngCrackSummaryAnchor; только активная методика получает численные результаты.

Если в одном ряду несколько групп стержней, они обозначаются G1, G2 и т. д. Одинаковая метка группы используется в β , n, d и rebars. Например, «G2=R5, R6» в rebars означает, что группа G2 состоит из стержней R5 и R6; их диаметры перечислены под G2 в d. Полный текст длинной ячейки доступен в строке формул Excel.

Рассчитанная область с наружными контурами, отверстиями, дугами и точками P/Q сохраняется на Results для своего сочетания. ExportCrackInteractionContour выводит эту область в мм при выборе состояния трещин в профиле. Повторный расчет для экспорта не нужен; устаревшая область не выводится.

